

매출분석 툴

매출 CSV를 올리면 지표는 코드가 계산하고,
AI는 계산된 결과를 쉬운 말로 해석합니다





매출이 줄었을 때, 어디서 왜 줄었는지 바로 알기 어렵다

1

채널 · 제품이 섞여 있다

쿠팡 · 네이버스토어 · 자사몰,
제품 20종의 숫자가 한 파일에
섞여 있어 어느 쪽이 줄었는지
눈으로 찾기 어렵다

2

지표를 이어 봐야 한다

광고비 · 방문 · 구매전환율 ·
ROAS 를 따로 보면 원인이
안 보인다. 함께 이어 봐야
한다

3

AI 에 계산을 맡기면 위험하다

숫자를 AI 가 직접 계산하면
틀리거나 지어낼 수 있다.
같은 입력에 같은 숫자가
나와야 한다



해결

계산은 코드, 해석은 AI

1

숫자는 코드가

정해진 공식으로 계산. 같은 입력이면
늘 같은 숫자

2

AI 는 결과만 받아서

계산된 결과를 해석할 뿐, 숫자를 다시
계산하지 않음

3

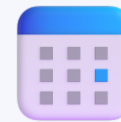
사실과 추정을 나눠서

확인된 사실 / 원인 후보 / 실행 제안 /
한계를 따로 보여 줌



다섯 명이 한 흐름의 한 칸씩을 맡았다

번호	담당	역할	결과물
1	이지연	PM · 문서 · 저장소 관리	DevelopDoc · 병합
2	허규현	로그인 · DB · 권한 · 결제	part2 · supabase · PR #4
3	김보검	더미 데이터 · 정답 시나리오	data · docs · PR #1
4	김성순	지표 계산 · AI 분석 서버	part4 · analyze-shop · PR #2
5	이두규	대시보드 · 화면 디자인	part5 · PR #8



5일: 정하고, 만들고, 합치고, 발표한다

한 일

9/28 월

주제 · 역할 정하기
문서 틀
(DevelopDoc)

한 일

9/29 화

파트별 1차 완성
PR #1~#5

한 일

9/30 수

팀 저장소로 모음
전체 합치기 시험
로그인 연결
AI 오류 원인 추적

한 일

10/1 목

대시보드 v2
CSV 기준 정리
PR 병합 · 배포
발표 자료 정리

마감

10/2 금

오전 10시 제출
오후 발표



구조

한 화면 안에서 다섯 파트가 차례로 이어진다



AI 는 [승인]을 누른 뒤에만 불리고, 계산이 끝난 결과만 받는다. 화면은 숫자를 다시 계산하지 않는다.



예시 데이터

정답을 미리 숨겨 둔 가상 쇼핑물 데이터

설정

- 건강보조식품 20종을 파는 가상 쇼핑물
- 판매 채널 3개: 쿠팡 · 네이버스토어 · 자사몰
- 2026년 6~9월, 1주 단위, 총 1,200행
- 함정 변수: 추석 · 공휴일 · 품절 · 할인

숨겨 둔 이야기

9월 초 쿠팡에 경쟁 셀러가 등장해
우리 인기 제품 8개를 9~13% 싸게 올렸다.
가격은 그대로 두고 쿠팡 광고비를
약 50% 늘렸지만, 쿠팡 구매전환율이
5.16% → 2.43%로 떨어졌다.



도구가 찾아낸 숫자 · 9월, 전월 대비

매출 하락은 쿠팡에 몰려 있었다

매출

27,356,180원

-31.45% 하락

하락액 중 쿠팡

92.7%

쿠팡 ROAS 2.97배

ROAS

3.95배

-44.30% 하락

구매전환율

2.99%

-33.37% 하락

광고비는 +23.07% 늘었고 방문은 +0.90%로 유지됐는데, 구매가 줄었다 — 유입이 아니라 전환이 문제

시연 · 약 4분



여섯 번 클릭으로 끝까지

1

로그인

2

[예시 데이터로 시작] → KPI 6칸

3

판매 채널별 ROAS · 쿠팡 경쟁가 진단

4

질문 "광고비는 늘었는데 왜 매출이 안 늘었어?"
→ 분석 계획 카드

5

[승인하고 분석] → AI 답변 카드 · 실행 기록

6

잘못된 CSV 올리기 → 이유 안내

체험 주소: ctaleez51-art.github.io/sales-analysis/part5/



실제 답변: 사실과 원인 후보를 나눠 말한다

질문 "매출이 왜 떨어졌어?" · 예시 CSV 4개 · 1,200행 · 2026-08 → 2026-09

✓ 계획 승인됨 · 오후 4:58:37 · 매출이 왜 떨어졌어?

AI 분석 글 답변

확인된 사실

- 9월 매출은 전월 대비 **31.5% 감소**, 구매도 **32.8% 감소**했습니다.
- 방문은 **0.9% 증가**했고 객단가는 **2.0% 상승**해, 유입 부족이나 객단가 하락보다는 **전환 저하**가 핵심입니다.
- CVR은 **33.4% 하락**했으며, 장바구니율과 장바구니→구매율도 낮아졌습니다.
- 특히 **쿠팡**에서 구매·매출과 전환 지표가 크게 악화됐습니다. 광고비를 늘렸지만 ROAS는 하락하고 CPA는 상승했습니다.

원인 후보

- 쿠팡에서 8개 상품이 경쟁 최저가보다 비싼 것으로 관측됐습니다. 가격 열세와 전환 하락이 함께 나타났지만, **직접적인 인과관계는 확정할 수 없습니다.**
- 쿠팡의 상품 경쟁력, 프로모션, 재고·배송 조건, 상세페이지 또는 결제 과정 변화도 후보입니다.
- 네이버스토어와 자사몰도 소폭 부진했지만 전체 하락의 주된 축은 쿠팡으로 보입니다.

우선 액션

- 쿠팡 전환 급락 구간을 상품·캠페인별로 분해해 재고, 배송, 쿠폰, 상세페이지 및 오류 여부를 점검합니다.
- 가격 열세 8개 상품에 대해 가격·쿠폰 테스트를 실시하고 전환율 변화를 대조군과 비교합니다.
- 점검 완료 전 쿠팡 저효율 광고를 축소하고 안정적인 캠페인·채널로 예산을 재배분합니다.

숫자는 계산 코드가 만든 값이고, AI 는 그 결과를 해석했습니다. 원인은 확정이 아닙니다.

실제 호출 · 12.2초

9/30 16:58 · 로그인 계정 1회
4번 AI 서버 응답 200

숫자 = 계산 결과

31.5% · 32.8% · 33.4% · 8개
모두 정답표 값 그대로

원인은 '후보'로

"인과관계는 확정할 수
없습니다"

실제 응답 화면 · part5/REHEARSAL.md 9/30



"됐다"가 아니라 확인한 기록

무엇	어떻게	결과	담당
계산 정확도	1,200행을 정답표와 대조	190 / 190	4번
DB 권한	A · B 계정 권한 테스트	10 / 10	2번
잘못된 CSV	필수 열 누락 · 숫자 칸 글자 · 빈 파일 · 이미지	4종 안내	5번
AI 호출 통제	승인 전 · 취소 후 AI 호출 횟수	0회	5번
합치기	PR 5개를 함께 합쳐 보기	충돌 없음	5번 확인



키는 서버에, 데이터는 본인 것만



키는 서버에만

AI 키 · 결제 비밀키는
서버 Secret 에만.
브라우저에는 공개용 키만



본인 데이터만

DB 의 행 단위 권한(RLS)
로그인한 사람은
자기 행만 읽고 쓴다



AI 글은 글자로

AI 답변에 태그가 섞여도
실행되지 않고
글자로만 보인다

알려진 한계와 다음 단계



아직 안 된 것도 숨기지 않는다

지금 한계	다음 단계
✓ 완료 (9/30) — 로그인 상태로 AI 분석 끝까지 확인	200 · 12.2초 (400 원인: 키 크레딧 0 → 키 교체)
AI 답변이 정해진 형식 없이 글로 옴	사실 · 원인 후보 · 제안 · 한계 형식으로 받기
결제는 아직 붙이지 않음	토스 테스트 결제 왕복 (U03)
분석 결과 저장 · 다른 계정 거부 확인 전	저장 연결 뒤 B→A 거부 테스트
개발용으로 이메일 인증을 꺼 둠	실서비스 전환 때 인증 + 메일 서버



감사합니다

질문 받겠습니다

저장소 github.com/ctaleez51-art/sales-analysis

체험 ctaleez51-art.github.io/sales-analysis/part5/